நினைவில் கொள்க

- நீரில் கரையும் பொழுது H^+ அயனிகளையோ, H_3O^+ அயனிகளையோ தரும் பொருள்களை அமிலங்கள் என்கிறோம்.
- நீரில் கரைந்து OH^- அயனிகளைத் தருபவை காரங்கள் எனப்படுகின்றன.
- அமிலங்களுக்கும், காரங்களுக்குமிடையே நிகழும் நடுநிலையாக்கும் வினையின் மூலம் கிடைக்கும் விளைபொருள்களே உப்புகளாகும்.
- நமது அன்றாட வாழ்க்கையிலும், தொழிற்சாலைகளிலும் உப்பு பல்வேறு விதங்களில் பயன்படுகிறது.
- அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் நீரில் கரைந்து அயனிகளைத் தந்து மின்சாரத்தைக் கடத்தும்.
- அமிலங்கள் உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து அவற்றின் உப்பையும், நீரையும் தருகின்றன.
- ஒரு கரைசல் அமிலமா, காரமா என அறிவதற்கு நிறங்காட்டிகளான பினாப்தலீன் மற்றும் மெத்தில் ஆரஞ்சு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. லிட்மஸ் தாளும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- கொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசல் அமிலத்தன்மை வாய்ந்ததா? அல்லது காரத்தன்மை வாய்ந்ததா? எனக் கண்டறிய pH தாள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- இராஜ திராவகம் என்பது மூன்று பங்கு ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலமும், ஒரு பங்கு நைட்ரிக் அமிலமும் கலந்த கலவையாகும்.
- pH அளவீடு கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவினைக் கண்டுபிடிக்கப் பயன்படுகிறது.

A-Z சொல்லடைவு

அமிலங்கள்	நீரில் கரையும் போது H^+ அயனிகளையோ H_3O^+ அயனிகளையோ தரும் பொருள்கள்.
காரங்கள்	நீரில் கரைந்து ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளைத் தரும் பொருள்கள்.
உப்புகள்	அமிலங்களுக்கும், காரங்களுக்கும் இடையே நிகழும் வினையின் போது கிடைக்கும் நடுநிலை வினை விளைபொருள்கள்.
நிறங்காட்டிகள்	கொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசல் அமிலமா (அ) காரமா எனக் கண்டறிய உதவும் பொருள்கள்.
pH அளவீடு	கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவைக் கண்டறிய உதவும் அளவீடு.
pH தாள்	கொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசல் அமிலத் தன்மை, காரத் தன்மை மற்றும் நடுநிலைத் தன்மை வாய்ந்ததா எனக் கண்டறிய உதவும் தாள்.
இராஜதிராவகம்	அக்குவாரீஜியா எனப்படும் இராஜதிராவகம் மூன்று பங்கு ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலமும் ஒரு பங்கு நைட்ரிக் அமிலமும் கலந்த கலவையாகும்.
ஹைக்ராஸ்கோபிக்	நீரை ஈர்க்கும் தன்மையுடைய பொருள்.

AH7JU6

மதிப்பீடு

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + \ldots\uparrow (H_2, O_2, CO_2)$
2. ஆப்பிளில் உள்ள அமிலம் மாலிக் அமிலம். ஆரஞ்சில் உள்ள அமிலம் _____ (சிட்ரிக் அமிலம், அஸ்கார்பிக் அமிலம்)
3. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் உள்ளவை கரிம அமிலங்கள்; பாறைகளிலும், கனிமப் பொருள்களிலும் இருக்கும் அமிலம் _____ (கனிம அமிலம், வலிமை குறைந்த அமிலம்)
4. அமிலமானது நீல லிட்மஸ் தாளை _____ ஆக மாற்றும் (பச்சை, சிவப்பு, ஆரஞ்சு)
5. உலோகக் கார்பனேட்டுகள், உலோக பை கார்பனேட்டுகள் காரத் தன்மை பெற்றிருந்தாலும், அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து உப்பையும், நீரையும் தந்து _____ ஐ வெளியேற்றுகின்றன (NO_2, SO_2, CO_2)
6. நீரேற்றப்பட்ட காப்பர் சல்பேட்டின் நிறம் _____ (சிவப்பு, வெள்ளை, நீலம்)

II. சுருக்கமாக விடையளி.

1. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைபுரியாத இரண்டு உலோகங்களைக் கூறுக.
2. அமிலங்களின் பயன்கள் நான்கினை எழுதவும்.
3. விவசாயத்தில் மண்ணின் pH மிக முக்கியமானது. சிட்ரஸ் பழங்கள், அரிசி மற்றும் கரும்பு விளைய தேவைப்படும் மண்ணின் தன்மையை எழுதவும்.
4. அமில மழை எப்பொழுது ஏற்படும்?
5. பாரிஸ் சாந்தின் பயன்களைக் கூறு.
6. A மற்றும் B என இரண்டு அமிலங்கள் உன்னிடம் கொடுக்கப்படுகின்றன. A, நீர்க்கரைசலில் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனியையும், B இரு ஹைட்ரஜன்

IX_SCI_TM_Unit-14_CHE.indd 171 03-03-2020 16:30:31